

复习:

$$\Delta u = 0$$

球坐标系 $u(r, \theta, \varphi)$

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = 0$$

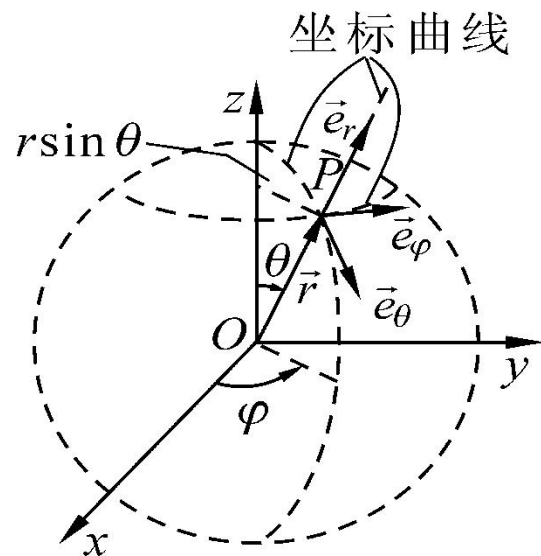
$$u(r, \theta, \varphi) = R(r)Y(\theta, \varphi)$$

$Y(\theta, \varphi)$ 球函数

$$Y(\theta, \varphi) = \Theta(\theta) \Phi(\varphi)$$

$$u(r, \theta, \varphi) = R(r) \Theta(\theta) \Phi(\varphi)$$

$$0 \leq r < \infty, 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \varphi \leq 2\pi$$



球坐标系 $u(r, \theta, \varphi)$

$$\Delta u = 0$$

$$u(r, \theta, \varphi) = R(r)Y(\theta, \varphi)$$

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} + l(l+1)Y = 0$$

$$(r^2 R')' - l(l+1)R = 0$$

$$Y(\theta, \varphi) = \Theta(\theta)\Phi(\varphi)$$

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + [l(l+1) \sin^2 \theta - m^2] \Theta = 0$$

$$Y(\theta, \varphi) = (A \cos m\varphi + B \sin m\varphi) \Theta(\theta)$$

球函数

$$x = \cos \theta$$

$$(1-x^2) \frac{d^2 \Theta}{dx^2} - 2x \frac{d\Theta}{dx} + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2} \right] \Theta = 0$$

$$m = 0 \text{ (轴对称)}$$

$$(1-x^2) \frac{d^2 \Theta}{dx^2} - 2x \frac{d\Theta}{dx} + l(l+1) \Theta = 0$$

$$\Theta(\pm 1) \text{ 有限}$$

$$\Theta = P_l(x)$$

$$R = A_l r^l + B_l r^{-l-1}$$

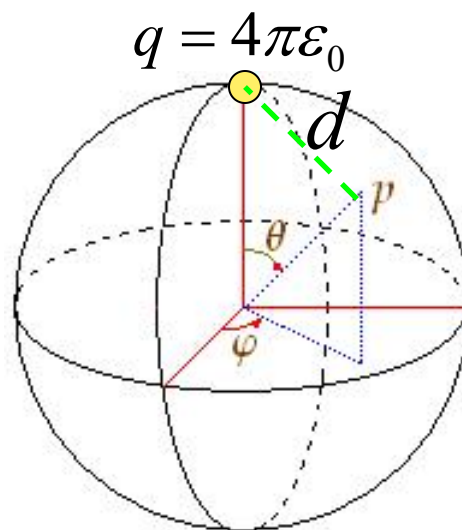
$$u_l(r, \theta)$$

第十章 球函数

- § 10.1 轴对称球函数和勒让德多项式
- § 10.2 连带勒让德函数
- § 10.3 一般的球函数

球内任一点的静电势

$$u = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 d} = \frac{1}{d} = \frac{1}{\sqrt{1 - 2r \cos \theta + r^2}}$$



歌俩好!



§ 10.1 轴对称球函数和勒让德多项式

主要内容：

- 勒让德多项式表达式
- 勒让德多项式的性质
- 勒让德多项式的应用：
轴对称拉普拉斯方程的求解
- 勒让德多项式的母函数和递推公式

一、轴对称球函数：

$$\Delta u = 0$$

分离变数形式的球函数

$$Y(\theta, \varphi) = \Theta(\theta)\Phi(\varphi) = (A \cos m\varphi + B \sin m\varphi)\Theta(\theta)$$

$$m = 0 \quad \Phi(\varphi) = \text{常数(与 } \varphi \text{ 无关)}$$

轴对称球函数（以球坐标的极轴为对称轴）：

$$Y(\theta, \varphi) = \Theta(\theta) = p_l(x) = p_l(\cos \theta)$$

勒让德方程本征值问题

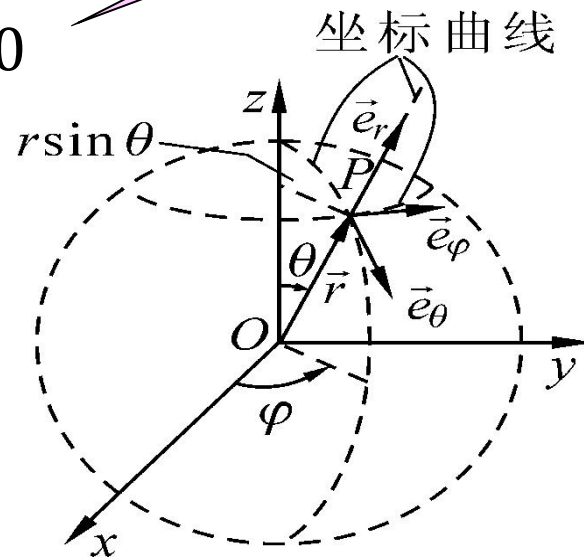
$$\begin{cases} (1-x^2)y'' - 2xy' + l(l+1)y = 0 \\ y(\pm 1) \text{ 有限} \end{cases}$$

本征值： $l(l+1) \quad (l = 0, 1, 2, \dots)$

本征函数： $p_l(x)$

Legendre polynomial

$$x = \cos \theta$$



二、勒让德多项式: $p_l(x)$

1、勒让德多项式的表达式:

通常约定, 用适当的常数乘本征函数, 使最

高次幂项 x^l 的系数:

$$a_l = \frac{(2l)!}{2^l(l!)^2}$$

反用系数递推公式:

$$a_k = \frac{(k+2)(k+1)}{(k-l)(k+l+1)} a_{k+2} \quad a_{l-2k} = (-1)^k \frac{(2l-2k)!}{2^l k! (l-k)! (l-2k)!}$$

$$P_l(x) = \sum_{k=0}^{[l/2]} \frac{(-1)^k (2l-2k)!}{2^l k! (l-k)! (l-2k)!} x^{l-2k}$$

$[l/2]$: 不超过 $l/2$ 的
最大整数

$$[l/2] = \begin{cases} l/2, & (l \text{ 为偶数}) \\ (l-1)/2, & (l \text{ 为奇数}) \end{cases}$$

l 阶勒让德方程的解: $y(x) = a_0 y_0(x) + a_1 y_1(x)$

$$y_0(x) = 1 + \frac{(-l)(l+1)}{2!}x^2 + \frac{(2-l)(-l)(l+1)(l+3)}{4!}x^4 + \dots$$
$$+ \frac{(2k-2-l)(2k-4-l)\cdots(2-l)(-l)(l+1)(l+3)\cdots(l+2k-1)}{(2k)!}x^{2k}$$
$$+\dots$$

仅含 x 的偶次幂, 偶函数

$$y_1(x) = x + \frac{(1-l)(l+2)}{3!}x^3 + \frac{(3-l)(1-l)(l+2)(l+4)}{5!}x^5 + \dots$$
$$+ \frac{(2k-1-l)(2k-3-l)\cdots(1-l)(l+2)(l+4)\cdots(l+2k)}{(2k+1)!}x^{2k+1}$$
$$+\dots$$

仅含 x 的奇次幂, 奇函数

反用系数递推公式:

$$a_l = \frac{(2l)!}{2^l (l!)^2}$$

$$a_k = \frac{(k+2)(k+1)}{(k-l)(k+l+1)} a_{k+2}$$

$$a_{l-2} = (-1)^1 \frac{(2l-2)!}{2^l (l-1)! (l-2)!}$$

$$a_{l-4} = (-1)^2 \frac{(2l-4)!}{2! 2^l (l-2)! (l-4)!}$$

$$a_{l-6} = (-1)^3 \frac{(2l-6)!}{3! 2^l (l-3)! (l-6)!}$$

$$a_{l-2k} = (-1)^k \frac{(2l-2k)!}{2^l k! (l-k)! (l-2k)!}$$

前几个勒让德多项式:

$$P_l(x) = \sum_{k=0}^{[l/2]} \frac{(-1)^k (2l-2k)!}{2^l k! (l-k)! (l-2k)!} x^{l-2k}$$

$$P_0(x) = 1$$

$$P_1(x) = x = \cos \theta$$

$$P_2(x) = \frac{1}{2} (3x^2 - 1) = \frac{1}{4} (3\cos 2\theta + 1) \quad [l/2] = \begin{cases} l/2, & (l \text{ 为偶数}) \\ (l-1)/2, & (l \text{ 为奇数}) \end{cases}$$

$$P_3(x) = \frac{1}{2} (5x^3 - 3x) = \frac{1}{8} (5\cos 3\theta + 3\cos \theta)$$

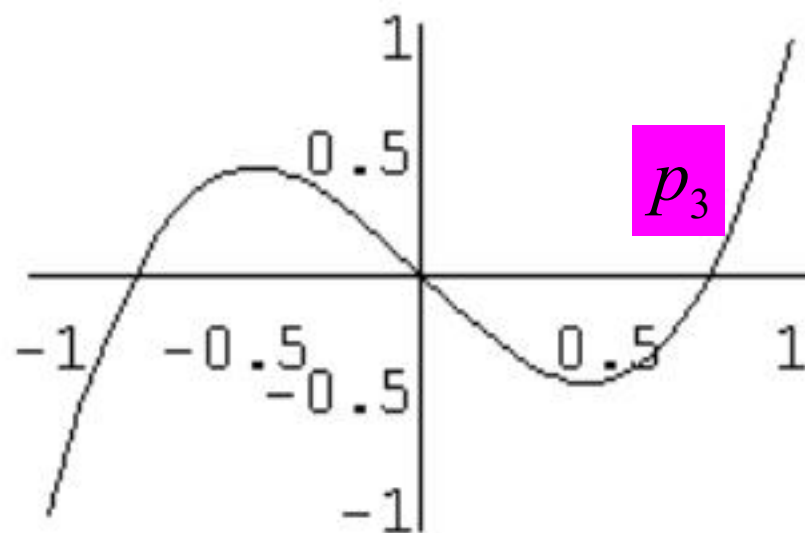
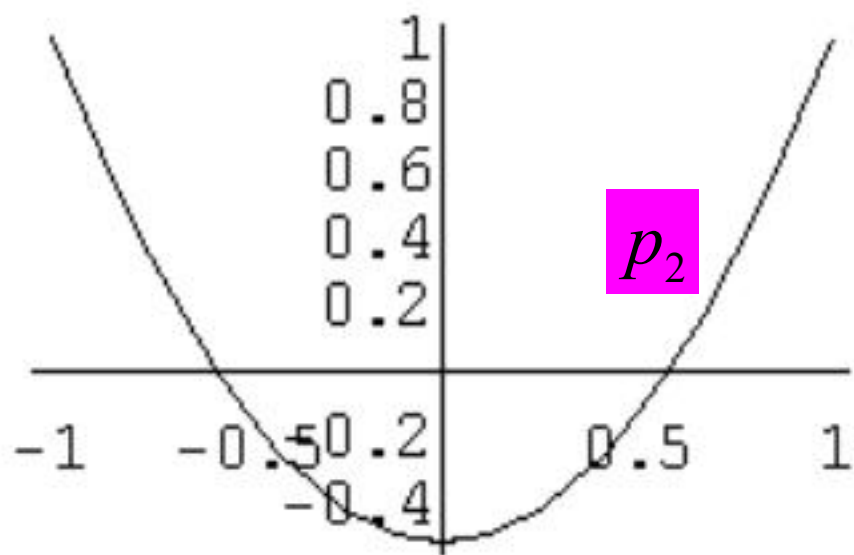
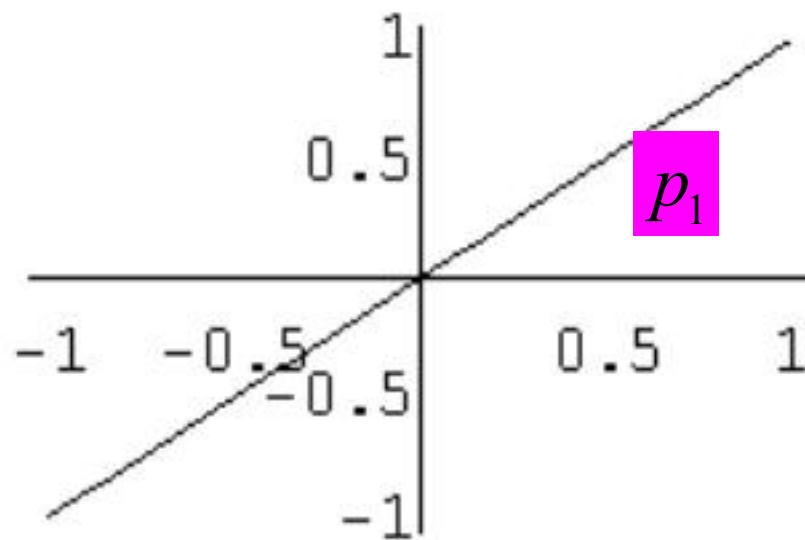
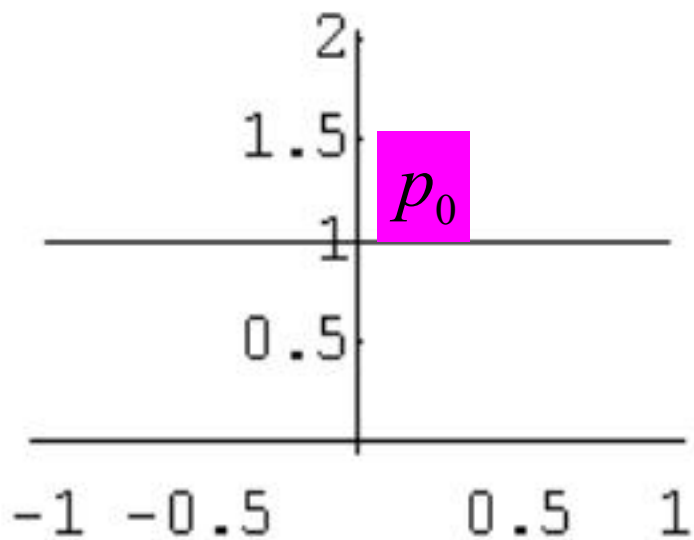
$$P_4(x) = \frac{1}{8} (35x^4 - 30x^2 + 3) = \frac{1}{64} (35\cos 4\theta + 20\cos 2\theta + 9)$$

注意:

$$p_{2n+1}(0) = 0 \quad p_{2n}(0) = a_0 = (-1)^n \frac{(2n)!}{2^{2n} (n!)^2}$$

$$p_n(-x) = (-1)^n p_n(x)$$





勒让德多项式的图象

2、勒让德多项式的微分表示:

$$P_l(x) = \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{dx^l} (x^2 - 1)^l$$

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

... 罗德里格斯公式

3、勒让德多项式的积分表示:

施列夫利积分

$$P_l(x) = \frac{1}{2\pi i} \frac{1}{2^l} \oint_C \frac{(z^2 - 1)^l}{(z - x)^{l+1}} dz$$

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta$$

C 为 z 平面上围绕 $z = x$ 点的任一闭合回路.

取 $C: |z - x| = \sqrt{|x^2 - 1|}$ $P_l(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (x + i\sqrt{1 - x^2} \cos \psi)^l d\psi$

$$p_l(1) = 1, p_l(-1) = (-1)^l$$

$$|p_l(x)| \leq 1, \quad (-1 \leq x \leq 1)$$

第二类勒让德函数

$$Q_l(x) = P_l(x) \int \frac{\exp\left(\int \frac{2x}{1-x^2} dx\right)}{[P_l(x)]^2} dx$$

作业：写出第一类、第二类勒让德函数的前四项

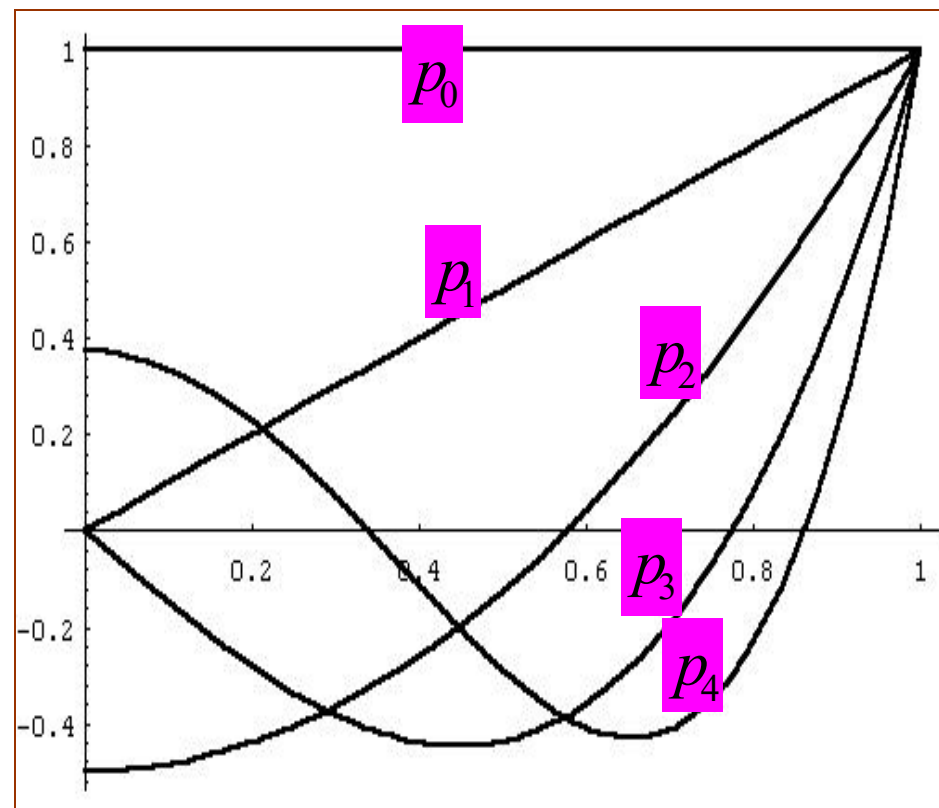
$$Q_0(x) = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$$

第二类勒让德函数在 $x=1$, -1 时发散，不能满足自然边界条件，不适用于南北极点有界的情况

勒让德多项式的图像

$$|p_l(x)| \leq 1, \quad (-1 \leq x \leq 1)$$

随 l 增大，勒让德多项式趋近于一种正弦或者余弦振荡形式



三、勒让德多项式的性质：

施图姆—刘维尔本征值问题

1、勒让德多项式的正交关系

不同阶的勒让德多项式在区间 $(-1, +1)$ 上正交

$$\int_{-1}^{+1} p_k(x)p_l(x)dx = 0$$

$$(k \neq l)$$

$$\int_0^{\pi} p_k(\cos \theta)p_l(\cos \theta)\sin \theta d\theta = 0$$

$$(k \neq l)$$

例：证明 $\int_{-1}^{+1} p_n(x)dx = 0, \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$

2、勒让德多项式 $p_l(x)$ 的模 N_l

$$N_l^2 = \int_{-1}^{+1} [p_l(x)]^2 dx = \frac{2}{2l+1}$$

$$N_l = \sqrt{\frac{2}{2l+1}} \quad (l = 0, 1, 2, \dots)$$

$$\int_{-1}^{+1} p_k(x)p_l(x)dx = \frac{2}{2l+1} \delta_{kl}$$

$$\delta_{kl} = \begin{cases} 1, & k = l \\ 0, & k \neq l \end{cases}$$

克罗内克符号

主观题

$$\int_{-1}^{+1} p_n(x) dx = (\quad), \quad \text{其中} (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

勒让德方程
本征值问题

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d}{dx}[(1-x^2) \frac{dy}{dx}] + l(l+1)y = 0 \\ y(-1) \text{ 有限}, y(+1) \text{ 有限} \end{array} \right.$$

$$l(l+1) \quad (l = 0, 1, 2, \dots) \quad p_l(x)$$

3、勒让德多项式的完备性

$$p_l(x), (l = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

勒让德多项式 $p_l(x) (l = 0, 1, 2, 3, \dots)$ 是完备的, 可作为广义 傅里叶级数展开的基, 把定义在 x 的区间 $[-1, +1]$ 上的函数 $f(x)$, 或定义在 θ 的区间 $[0, \pi]$ 上的函数 $f(\theta)$ 展开为广义傅里叶级数

如果函数 $f(x)$ 满足适当的条件, 则有

$$f(x) = \sum_{l=0}^{\infty} f_l P_l(x) \quad \bullet \quad \bullet$$

广义傅里
叶级数

广义傅立叶系数为

$$f_l = \frac{2l+1}{2} \int_{-1}^{+1} f(x) P_l(x) dx$$

$$\left\{ \begin{array}{l} f(\theta) = \sum_{l=0}^{\infty} f_l P_l(\cos \theta) \\ f_l = \frac{2l+1}{2} \int_0^{\pi} f(\theta) P_l(\cos \theta) \sin \theta d\theta \end{array} \right.$$

例:

以勒让德多项式为基, 在 $[-1, +1]$ 上把 $f(x) = x^2$ 展开为广义傅里叶级数.

$$x^2 = \frac{1}{3} p_0(x) + \frac{2}{3} p_2(x)$$

以勒让德多项式为基, 在 $[0, \pi]$ 上把 $f(\theta) = \sin^2 \theta$ 展开为广义傅里叶级数.

$$\begin{aligned} \sin^2 \theta &= 1 - \cos^2 \theta = 1 - x^2 \\ &= \frac{2}{3} p_0(x) - \frac{2}{3} p_2(x) \end{aligned}$$



四、拉普拉斯方程的轴对称定解问题

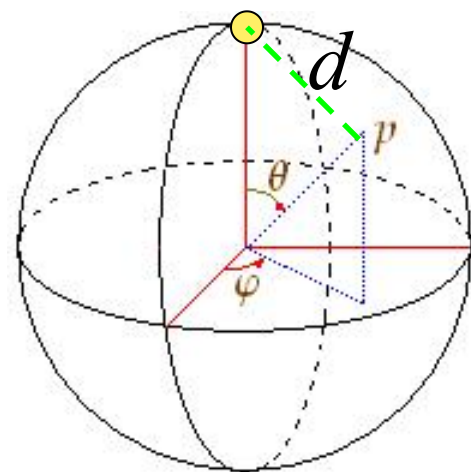
$$\Delta u = 0$$

定解问题有轴对称性，将对称轴取为球坐标的极轴，相应的一般解为：

$$u(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \left(A_l r^l + \frac{B_l}{r^{l+1}} \right) p_l(\cos \theta)$$

轴对称: $m=0$

利用边界条件求系数（广义傅里叶级数）



例1: 在球 $r = r_0$ 的**外部**求解 $\Delta u = 0$ 使满足边界条件
 $u|_{r=r_0} = \cos^2 \theta, u|_{r \rightarrow \infty} = 0$.

定解问题:
$$\begin{cases} \Delta u = 0, (r > r_0) \\ u|_{r=r_0} = \cos^2 \theta \\ u|_{r \rightarrow \infty} = 0 \end{cases}$$

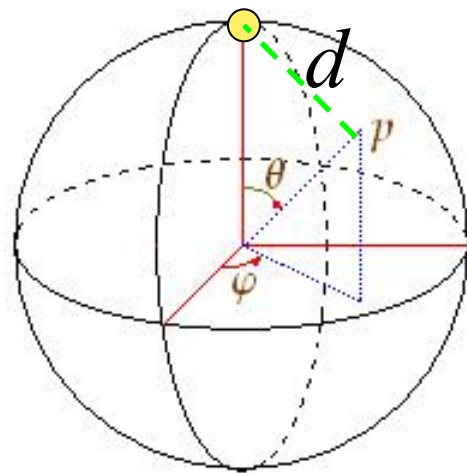
$$x^2 = \frac{1}{3} p_0(x) + \frac{2}{3} p_2(x)$$

定解问题有轴对称性, 将对称轴取为球坐标的极轴, 相应的一般解为:

$$u(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \left(A_l r^l + \frac{B_l}{r^{l+1}} \right) p_l(\cos \theta)$$

利用边界条件求系数 (广义傅里叶级数)

$$u(r, \theta) = \frac{1}{3} \frac{r_0}{r} + \frac{2}{3} \frac{r_0^3}{r^3} p_2(\cos \theta)$$

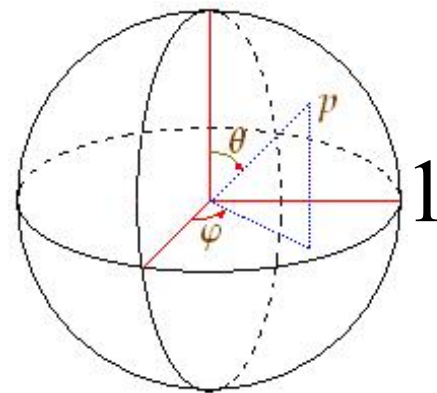


例2: 设有一单位球，其边界球面上温度分布为 $u|_{r=1} = \sin^2 \theta$ ，
试求球内的稳定温度分布。

一个半径为1的空心球，如果表面充电到电势为 $\sin^2 \theta$ ，
计算球内电场中的电势分布。

定解问题：

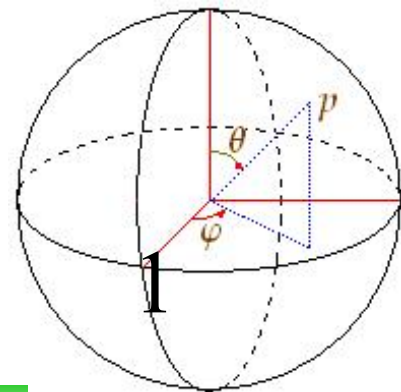
$$\begin{cases} \Delta u = 0 & (r < 1) \\ u|_{r=1} = \sin^2 \theta \\ u|_{r=0} = \text{有限值} \end{cases}$$



定解问题有轴对称性，将对称轴取为球坐标的极轴，相应的一般解为：

$$u(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \left(A_l r^l + \frac{B_l}{r^{l+1}} \right) p_l(\cos \theta)$$

$$\begin{cases} \Delta u = 0 & (r < 1) \\ u|_{r=1} = \sin^2 \theta \\ u|_{r=0} = \text{有限值} \end{cases}$$



利用边界条件求系数（广义傅里叶级数）

$$u|_{r=0} = \text{有限值}$$

$$B_l = 0$$

$$u(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l p_l(\cos \theta)$$

$$u|_{r=1} = \sin^2 \theta$$

$$\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = 1 - x^2 = \frac{2}{3} p_0(x) - \frac{2}{3} p_2(x)$$

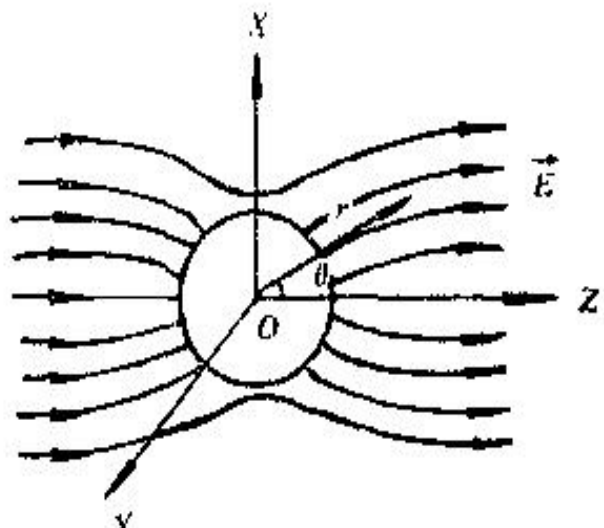
$$u(r, \theta)|_{r=1} = \sum_{l=0}^{\infty} A_l p_l(\cos \theta) = \frac{2}{3} p_0(x) - \frac{2}{3} p_2(x) = \frac{2}{3} p_0(\cos \theta) - \frac{2}{3} p_2(\cos \theta)$$

$$A_0 = \frac{2}{3}, A_2 = -\frac{2}{3}, A_l = 0 (l \neq 0, 1)$$

$$u(r, \theta) = \frac{2}{3} - \frac{2}{3} r^2 p_2(\cos \theta)$$

- 5: 在本来是匀强的静电场 E_0 中放置导体球, 球的半径为 r_0 , 求解球外的静电场.

球放入后球外各点的电势为 u



定解问题:
$$\begin{cases} \Delta u = 0, (r > r_0) \\ u|_{r=r_0} = 0 \\ u|_{r \rightarrow \infty} = -E_0 r \cos \theta \end{cases}$$

定解问题有轴对称性, 将对称轴取为球坐标的极轴, 相应的一般解为:

$$u(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \left(A_l r^l + \frac{B_l}{r^{l+1}} \right) p_l(\cos \theta)$$

母函数和递推公式

勒让德多项式最初是由勒让德在势论中引进的。

母函数

如果函数 $\omega(x, r)$ 满足关系 $\omega(x, r) = \sum_k F_k(x) r^k$

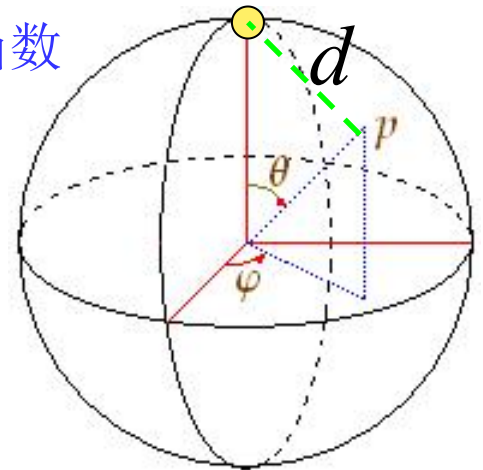
则称 $\omega(x, r)$ 为 $F_k(x)$ 的母函数，也叫生成函数

设在单位球北极有 $4\pi\epsilon_0$ 单位的正电荷，
则在球内任意一点 p 的静电势为：

$$u = \frac{1}{d} = \frac{1}{\sqrt{1 - 2r\cos\theta + r^2}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{1 - 2r\cos\theta + r^2}} = \sum_{l=0}^{\infty} r^l p_l(\cos\theta), (r < 1)$$

$$\frac{1}{\sqrt{1 - 2r\cos\theta + r^2}} = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{r^{l+1}} p_l(\cos\theta), (r > 1)$$



$$\frac{1}{\sqrt{1 - 2r\cos\theta + r^2}}$$

勒让德多项
式的母函数
或生成函数

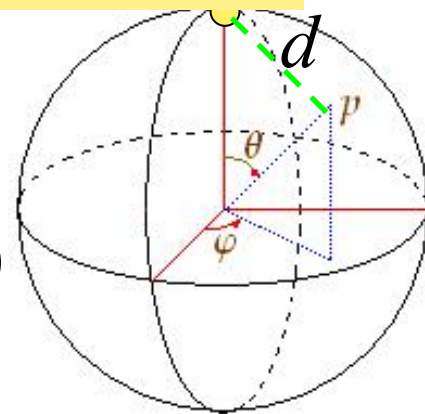
设单位球北极有 $4\pi\epsilon_0$ 的正电荷，球内任意一点 p 的静电势为：

$$u = \frac{1}{d} = \frac{1}{\sqrt{1 - 2r\cos\theta + r^2}}$$

另外一方面，球内电势，由轴对称拉普拉斯方程可解得

$$u = \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l p_l(\cos\theta), (r < 1)$$

即有 $\frac{1}{\sqrt{1 - 2r\cos\theta + r^2}} = \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l p_l(\cos\theta), (r < 1)$



取 $\cos\theta = 1$, 有 $\frac{1}{1-r} = \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l, (r < 1) \Rightarrow A_l = 1$

$$\frac{1}{\sqrt{1 - 2r\cos\theta + r^2}} = \sum_{l=0}^{\infty} r^l p_l(\cos\theta), (r < 1)$$

球外电势，由轴对称拉普拉斯方程可解得

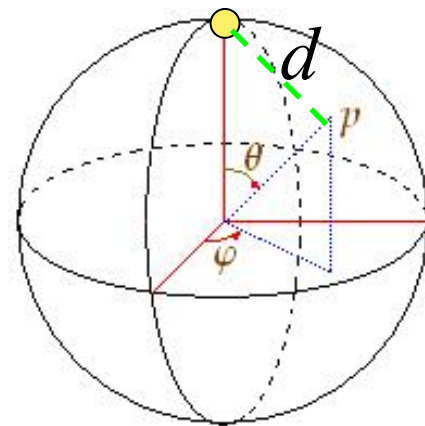
$$u = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{B_l}{r^{l+1}} p_l(\cos \theta), (r > 1)$$

即有 $\frac{1}{\sqrt{1-2r\cos\theta+r^2}} = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{B_l}{r^{l+1}} p_l(\cos \theta), (r > 1)$

取 $\cos \theta = 1$, 有

$$\frac{1}{r-1} = \frac{1}{r} \frac{1}{1-1/r} = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{B_l}{r^{l+1}}, (r > 1) \Rightarrow B_l = 1$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-2r\cos\theta+r^2}} = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{r^{l+1}} p_l(\cos \theta), (r > 1)$$



基本递推公式

利用 $\frac{1}{\sqrt{1-2rx+r^2}} = \sum_{l=0}^{\infty} r^l p_l(x)$

$$(k+1)P_{k+1}(x) = (2k+1)xP_k(x) - kP_{k-1}(x) \quad k \geq 1$$

$$P_{k+1}'(x) = (k+1)P_k(x) + xP_k'(x)$$

$$kP_k(x) = xP_k'(x) - P_{k-1}'(x)$$

$$(x^2 - 1)P_k'(x) = kxP_k(x) - kP_{k-1}(x)$$

$$(2k+1)p_k = p'_{k+1} - kp'_{k-1}$$

作业：证明三个带导数的递推关系，以及下面的定积分

$$\int_{-1}^1 x^2 p_k(x) p_l(x) dx$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-2rx+r^2}} = \sum_{l=0}^{\infty} r^l p_l(x), \quad (r < 1)$$

两边对r求导， $-\frac{r-x}{(1-2rx+r^2)\sqrt{1-2rx+r^2}} = \sum_{l=1}^{\infty} l r^{l-1} p_l(x), \quad (r < 1)$

$$(x-r) \sum_{l=0}^{\infty} r^l p_l(x) = (1-2rx+r^2) \sum_{l=0}^{\infty} l r^{l-1} p_l(x)$$

两边比较 r^k 系数，

$$x p_k - p_{k-1} = (k+1) p_{k+1} - 2x k p_k + (k-1) p_{k-1}$$

$$(k+1) p_{k+1} - x(2k+1) p_k + k p_{k-1} = 0$$

$$(2k+1) P_k(x) = P'_{k+1}(x) - P'_{k-1}(x)$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-2rx+r^2}} = \sum_{l=0}^{\infty} r^l p_l(x), \quad (r < 1)$$

两边对x求导, $\frac{r}{(1-2rx+r^2)\sqrt{1-2rx+r^2}} = \sum_{l=1}^{\infty} r^l p'_l(x), (r < 1)$

$$r \sum_{l=0}^{\infty} r^l p_l(x) = (1-2rx+r^2) \sum_{l=0}^{\infty} r^l p'_l(x)$$

两边比较 r^{k+1} ($k \geq 1$) 系数,

$$p_k = p'_{k+1} - 2xp'_k + p'_{k-1}$$

$$(k+1)p'_{k+1} - (2k+1)p_k - x(2k+1)p'_k + kp'_{k-1} = 0$$

$$(2k+1)p_k = p'_{k+1} - kp'_{k-1}$$

递推公式的应用

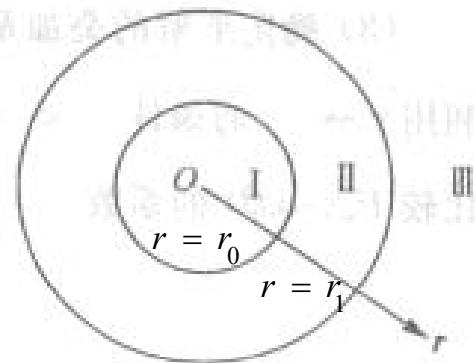
例7 计算定积分 $\int_{-1}^1 \underline{xp_k(x)p_l(x)}dx$ (k, l 为自然数)

$$\int_{-1}^1 xp_k(x)p_l(x)dx = \int_{-1}^1 \frac{1}{2k+1} [(k+1)P_{k+1}(x) + kP_{k-1}(x)]p_l(x)dx$$

$$\int_{-1}^1 xp_k(x)p_l(x)dx = \frac{l}{2l-1} \frac{2}{2l+1} \delta_{k+1,l} + \frac{l+1}{2l+3} \frac{2}{2l+1} \delta_{k-1,l}$$

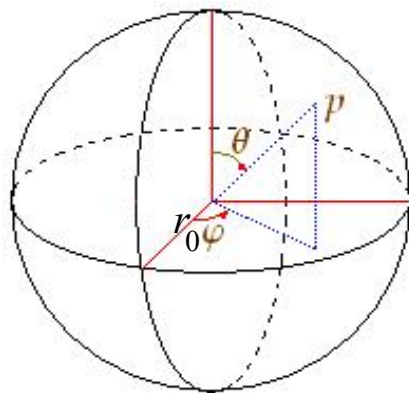
小结

一个半径为 r_0 的空心球，如果表面充电到电势为 $f(\cos \theta)$ ，计算球内外电场中的电势分布。



1、定解问题:

$$\begin{cases} \Delta u = 0 & (r < a) \\ u|_{r=r_0} = f(\cos \theta) \\ u|_{r=0} = \text{有限值} \end{cases}$$



$$u(r, \theta, \varphi)$$

2、定解问题有轴对称性，将对称轴取为球坐标的极轴，相应的一般解为：

$$u(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} (A_l r^l + \frac{B_l}{r^{l+1}}) p_l(\cos \theta)$$

3、电动力学中，在球坐标中用分离变数法解静电问题（拉普拉斯方程的轴对称定解问题），把全空间分为三个区域：

$$r < r_0 \quad u(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l p_l(\cos \theta)$$

$$r > r_1 \quad u(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{B_l}{r^{l+1}} p_l(\cos \theta)$$

（电荷分布是有限的）

$$r_0 < r < r_1$$

$$u(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} (A_l r^l + \frac{B_l}{r^{l+1}}) p_l(\cos \theta)$$

2:

一空心圆球区域，内半径为 r_1 ，外半径为 r_2 ，内球面上有恒定电势 u_0 ，外球面上电势保持为 $u_1 \cos^2 \theta$ ， u_0, u_1 均为常数，试求内外球面之间空心圆球区域中的电势分布。

定解问题：

$$\begin{cases} \Delta u = 0, (r_1 < r < r_2) \\ u|_{r=r_1} = u_0 \\ u|_{r=r_2} = u_1 \cos^2 \theta \end{cases}$$

定解问题有轴对称性，将对称轴取为球坐标的极轴，相应的一般解为：

$$u(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \left(A_l r^l + \frac{B_l}{r^{l+1}} \right) p_l(\cos \theta)$$

利用边界条件求系数（广义傅里叶级数）

$$u|_{r=r_1} = u_0$$

$$x^2 = \frac{1}{3}p_0(x) + \frac{2}{3}p_2(x)$$

$$u(r, \theta)|_{r=r_1} = \sum_{l=0}^{\infty} \left(A_l r_1^l + \frac{B_l}{r_1^{l+1}} \right) p_l(\cos \theta) = u_0 = u_0 p_0(\cos \theta)$$

$$u|_{r=r_2} = u_1 \cos^2 \theta$$

$$\begin{aligned} u(r, \theta)|_{r=r_2} &= \sum_{l=0}^{\infty} \left(A_l r_2^l + \frac{B_l}{r_2^{l+1}} \right) p_l(\cos \theta) \\ &= u_1 \cos^2 \theta = u_1 \frac{1}{3} p_0(\cos \theta) + u_1 \frac{2}{3} p_2(\cos \theta) \end{aligned}$$

$$l = 0$$

$$l = 2$$

$$l \neq 0, 2$$

$$\begin{cases} A_0 + B_0 \frac{1}{r_1} = u_0 \\ A_0 + B_0 \frac{1}{r_2} = \frac{1}{3} u_1 \end{cases}$$

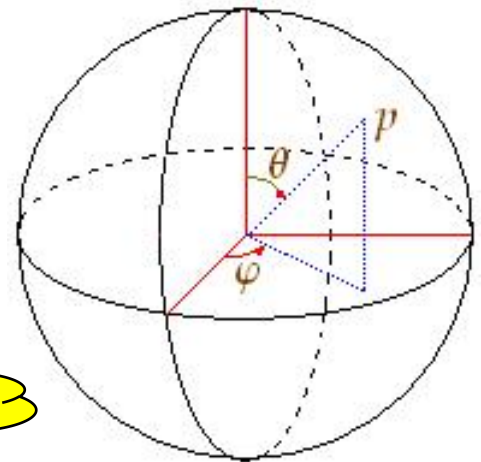
$$\begin{cases} A_2 r_1^2 + B_2 \frac{1}{r_1^3} = 0 \\ A_2 r_2^2 + B_2 \frac{1}{r_2^3} = \frac{2}{3} u_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} A_l r_1^l + B_l \frac{1}{r_1^{l+1}} = 0 \\ A_l r_2^l + B_l \frac{1}{r_2^{l+1}} = 0 \end{cases}$$

§ 10.2 连带勒让德函数

§ 10.3 一般的球函数

主要内容：连带勒让德函数、一般的球函数、拉普拉斯方程的非轴对称定解问题



一般的球函数

$$u(r, \theta, \phi) = R(r)Y(\theta, \phi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\phi)$$

连带勒让德函数

$$\Delta u = 0$$

$$\Delta u = 0$$

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - l(l+1)R = 0$$

$$R(r) = Cr^l + D \frac{1}{r^{l+1}}$$

$$\begin{cases} \Phi'' + \lambda \Phi = 0 \\ \Phi(\phi + 2\pi) = \Phi(\phi) \end{cases}$$

(自然的周期条件)

本征值

$$\lambda = m^2, (m = 0, 1, 2, \dots),$$

本征函数

$$\Phi(\phi) = A \cos m\phi + B \sin m\phi$$

l 阶连带勒让德方程的本征值问题:

$$\begin{cases} [(1-x^2)\Theta']' - \frac{m^2}{1-x^2}\Theta + l(l+1)\Theta = 0 \\ \Theta(\pm 1) \text{有界} \end{cases}$$

本征值:

本征函数:



本征解

$$u(r, \theta, \phi) = \left(Ar^l + \frac{B}{r^{l+1}} \right) (A \cos m\phi + B \sin m\phi) \Theta(\theta)$$



半径为 r_0 的球形区域内没有电荷，球面上的电势为 $u_0 \sin^2 \theta \cos \phi \sin \phi$ ，其中 u_0 为常数，求球形区域内部的电势分布。

1、定解问题:

$$\begin{cases} \Delta u = 0 & (r < a) \\ u|_{r=r_0} = u_0 \sin^2 \theta \cos \phi \sin \phi \\ u|_{r=0} = \text{有限值} \end{cases}$$

2、非轴对称性定解问题

一般解 $u(r, \theta, \phi)$

一般的球函数

$$Y(\theta, \phi) = (A \cos m \phi + B \sin m \phi) \Theta(\theta)$$

l 阶连带勒让德函数

$$p_l^m(x) = (1 - x^2)^{\frac{m}{2}} p_l^{[m]}(x)$$

$$x = \cos \theta$$

§ 10.2 连带勒让德函数

l 阶连带勒让德方程的本征值问题:

$$\begin{cases} [(1-x^2)\Theta']' - \frac{m^2}{1-x^2}\Theta + l(l+1)\Theta = 0 \\ \Theta(\pm 1) \text{有界} \end{cases}$$

$$x = \cos \theta$$

$$(1-x^2)\frac{d^2\Theta}{dx^2} - 2x\frac{d\Theta}{dx} + [l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2}]\Theta = 0$$

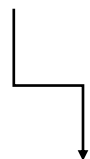
作变换: $\Theta(x) = (1-x^2)^{\frac{m}{2}} y(x)$

$$(1-x^2)y'' - 2(m+1)xy' + [l(l+1) - m(m+1)]y = 0$$

l 阶勒让德方程

$$(1-x^2)p_l''(x) - 2xp_l'(x) + l(l+1)p_l(x) = 0$$

$$\frac{d^m}{dx^m}$$



$$(uv)^{[n]} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{[k]} v^{[n-k]}$$

$$(1-x^2)[p_l^{[m]}]'' - 2(m+1)x[p_l^{[m]}]' + [l(l+1) - m(m+1)][p_l^{[m]}] = 0$$

$$y(x) = p_l^{[m]}(x)$$

$p_l(x)$ 的 m 阶导数

一、连带勒让德函数概念：

l 阶连带勒让德方程的本征值问题：

$$\begin{cases} [(1-x^2)\Theta']' - \frac{m^2}{1-x^2}\Theta + l(l+1)\Theta = 0 \\ \Theta(\pm 1) \text{有界} \end{cases}$$

本征值： $l(l+1), (l=0,1,2,\dots)$

$$m=0,1,2,\dots,l.$$

$$\begin{cases} \frac{d}{d\theta}(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta}) - \frac{m^2}{\sin \theta}\Theta + l(l+1)\sin \theta \Theta = 0 \\ \Theta(0) \text{有限}, \Theta(\pi) \text{有限} \end{cases}$$

$$a=-1, b=+1, k(x)=1-x^2, q(x)=\frac{m^2}{1-x^2}, \rho(x)=1.$$

$$a=0, b=\pi, k(\theta)=\sin \theta, q(\theta)=\frac{m^2}{\sin \theta}, \rho(\theta)=\sin \theta.$$

本征函数：

$$p_l^m(x) = (1-x^2)^{\frac{m}{2}} p_l^{[m]}(x)$$

l 阶连带勒让德函数

$p_l^{[m]}(x)$ $p_l(x)$ 的 m 阶导数

同一 m 的不同 p_l^m 构成完备基

$$P_0^0(x) = 1$$

$$P_1^0(x) = \cos \theta$$

$$P_0^1(x) = 0$$

$$P_1^1(x) = \sqrt{1-x^2} = \sin \theta$$

$$P_2^1(x) = 3x\sqrt{1-x^2} = 3\sin \theta \cos \theta$$

$$P_0^2(x) = 0$$

$$P_1^2(x) = 0$$

$$P_2^2(x) = 3(1-x^2) = 3\sin^2 \theta$$

$$P_3^2(x) = 15x(1-x^2) = 15\sin^2 \theta \cos \theta$$

作业：计算得出所有 $l < 4$ 的连带勒让德函数

连带勒让德函数微分表示：

$$P_l^m(x) = \frac{(1-x^2)^{m/2}}{2^l l!} \frac{d^{l+m}}{dx^{l+m}} (x^2-1)^l$$

$$p_l^m(x) = (1-x^2)^{\frac{m}{2}} p_l^{[m]}(x)$$

$$P_l^{-m}(x) = \frac{(1-x^2)^{-m/2}}{2^l l!} \frac{d^{l-m}}{dx^{l-m}} (x^2-1)^l$$

$$P_l(x) = \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{dx^l} (x^2-1)^l$$

$$P_l^m(x) = (-1)^m \frac{(l+m)!}{(l-m)!} P_l^{-m}(x)$$

连带勒让德函数积分表示见P221

$$P_l^m(x) = \frac{(1-x^2)^{\frac{m}{2}}}{2^l} \frac{1}{2\pi i} \frac{(l+m)!}{l!} \oint_C \frac{(z^2-1)^l}{(z-x)^{l+m+1}} dz$$

二、连带勒让德函数的性质：

1、连带勒让德函数的正交关系

同一 m 不同阶 l 的连带勒让德函数在区间 $(-1,+1)$ 上正交：

$$\int_{-1}^{+1} p_k^m(x) p_l^m(x) dx = 0 \quad (k \neq l)$$

$$\int_0^\pi p_k^m(\cos \theta) p_l^m(\cos \theta) \sin \theta d\theta = 0 \quad (k \neq l)$$

2、连带勒让德函数 $p_l^m(x)$ 的模：

$$(N_l^m)^2 = \int_{-1}^{+1} [p_l^m(x)]^2 dx = \frac{2}{2l+1} \frac{(l+m)!}{(l-m)!}$$

$$N_l^m = \sqrt{\frac{2}{2l+1} \frac{(l+m)!}{(l-m)!}} \quad (l=0,1,2,\cdots)(m=0,1,2,\cdots,l)$$

连带勒让德函数的完备性

m 相同的连带勒让德函数 $p_l^m(x)$ ($l = m, m+1, m+2, \dots$)是完备的，可作为广义傅里叶级数展开的基，把定义在 x 的区间 $[-1, +1]$ 上的函数 $f(x)$ ，或定义在 θ 的区间 $[0, \pi]$ 上的函数 $f(\theta)$ 展开为广义傅里叶级数

如果函数 $f(x)$ 满足适当的条件，则
$$f(x) = \sum_{l=m}^{\infty} f_l P_l^m(x)$$

广义傅立叶系数 f_l 为
$$f_l = \frac{1}{(N_l^m)^2} \int_{-1}^{+1} f(x) P_l^m(x) dx$$

$$(N_l^m)^2 = \int_{-1}^{+1} [p_l^m(x)]^2 dx = \frac{2}{2l+1} \frac{(l+m)!}{(l-m)!}$$

$$f(\theta) = \sum_{l=m}^{\infty} f_l P_l^m(\cos \theta)$$

$$f_l = \frac{1}{(N_l^m)^2} \int_0^{\pi} f(\theta) P_l^m(\cos \theta) \sin \theta d\theta$$

例1、以 $P_l^2(l = 2, 3, 4, \dots)$ 为基在 $[-1, 1]$ 上把
 $f(x) = 1 - x^2$ 展开

方法一：按定义求广义傅里叶展开系数（计算量大）

方法二：写出前几项连带勒让德函数，观察对比（本题可行）

$$P_0^2(x) = 0$$

$$P_1^2(x) = 0$$

注意到

$$P_2^2(x) = 3(1 - x^2) = 3\sin^2 \theta$$

$$P_3^2(x) = 15x(1 - x^2) = 15\sin^2 \theta \cos \theta$$

故而知： $f(x) = P_2^2/3$

连带勒让德函数的递推公式

$$(k+1)P_{k+1}(x) = (2k+1)xP_k(x) - kP_{k-1}(x)$$

对其求导 m 次，得

$$(k+1)P_{k+1}^{[m]}(x) = (2k+1)xP_k^{[m]}(x) + m(2k+1)P_k^{[m-1]}(x) - kP_{k-1}^{[m]}(x)$$

$$P_{k+1}'(x) = (2k+1)P_k(x) + P_k'(x) \quad \text{对其求导} m-1 \text{次，得}$$

$$(2k+1)P_k^{[m-1]}(x) = P_{k+1}^{[m]}(x) - P_{k-1}^{[m]}(x)$$

作业：推导连带勒让德函数的递推公式（10.2.37, 10.2.38）

二者联合，同乘 $(1-x^2)^{\frac{m}{2}}$ ，可得：

$$(2k+1)xP_k^m(x) = (k+m)P_{k-1}^m(x) + (k-m+1)P_{k+1}^m(x)$$

§ 10.3 一般的球函数

一、球函数

球函数方程

1、实数形式的球函数

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \phi^2} + l(l+1)Y = 0$$

◆ 一般表示式

$$Y(\theta, \phi) = (A \cos m \phi + B \sin m \phi) \Theta(\theta)$$

$$Y_l^m(\theta, \phi) = P_l^m(\cos \theta) \begin{cases} \sin m \phi \\ \cos m \phi \end{cases}$$

l 叫作球函数的阶

$$\cdots (l = 0, 1, 2, \cdots, m = 0, 1, \cdots, l)$$

独立的 l 阶球函数共有 $2l + 1$ 个

2、复数形式的球函数

*l*阶连带勒让德方程

$$(1-x^2)\frac{d^2\Theta}{dx^2} - 2x\frac{d\Theta}{dx} + \left(l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2}\right)\Theta = 0$$

◆ 一般表示式

$$Y_l^m(\theta, \phi) = P_l^{|m|}(\cos \theta) e^{im\phi}$$

$$(l = 0, 1, 2, \dots, m = -l, -l+1, \dots, 0, 1, \dots, l)$$

◆ 具体表示式

作业：计算得出
所有 $l < 4$ 的球谐
函数

$$Y_0^0(\theta, \phi) = 1$$

$$Y_1^0(\theta, \phi) = \cos \theta$$

$$Y_0^1(\theta, \phi) = 0$$

$$Y_1^1(\theta, \phi) = \sin \theta e^{i\phi}$$

$$Y_2^1(\theta, \phi) = 3 \cos \theta \sin \theta e^{i\phi}$$

二、球函数的性质：

1、实数形式的球函数

$$P_l^m(\cos \theta) \begin{cases} \cos m \phi \\ \sin m \phi \end{cases}$$

◆ 正交性

球函数中的任意两个在球面 S

(即 $0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \phi \leq 2\pi$) 上正交

$$\iint_S Y_l^m Y_k^n \sin \theta d\theta d\phi = \delta_{n,m} \delta_{l,k} (N_l^m)^2$$

模：

$$(N_l^m)^2 = \iint_S [Y_l^m]^2 \sin \theta d\theta d\phi = \frac{2\pi \delta_m}{2l+1} \frac{(l+m)!}{(l-m)!}$$

$$\delta_0 = 2, \delta_{m>0} = 1$$

◆ 完备性

球面 S (即 $0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \phi \leq 2\pi$)上的函数 $f(\theta, \phi)$ 可用球函数展开为二重广义傅里叶级数

$$f(\theta, \phi) = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{l=m}^{\infty} [A_l^m \cos m\phi + B_l^m \sin m\phi] P_l^m(\cos \theta)$$

$$f(\theta, \phi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=0}^l [A_l^m \cos m \phi + B_l^m \sin m \phi] P_l^m(\cos \theta)$$

$$A_l^m = \frac{2l+1}{2\pi\delta_m} \frac{(l-m)!}{(l+m)!} \int_0^{\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta, \phi) P_l^m(\cos \theta) \cos m \phi \sin \theta d\theta d\phi$$

$$B_l^m = \frac{2l+1}{2\pi} \frac{(l-m)!}{(l+m)!} \int_0^{\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta, \phi) P_l^m(\cos \theta) \sin m \phi \sin \theta d\theta d\phi$$

2、复数形式的球函数

◆ 正交性

$$Y_l^m(\theta, \phi) = P_l^{|m|}(\cos \theta) e^{im\phi}$$

$$\iint_S Y_l^m [Y_k^n]^* \sin \theta d\theta d\phi = \delta_{n,m} \delta_{l,k} (N_l^m)^2$$

模:

$$(N_l^m)^2 = \iint_S Y_l^m [Y_l^m]^* \sin \theta d\theta d\phi = \frac{4\pi}{2l+1} \frac{(l+|m|)!}{(l-|m|)!}$$

◆ 完备性

$$f(\theta, \phi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l c_l^m Y_l^m(\theta, \phi)$$

$$c_l^m = \frac{1}{(N_l^m)^2} \iint_S f(\theta, \phi) [Y_l^m(\theta, \phi)]^* \sin \theta d\theta d\phi$$

三、拉普拉斯非对称稳定问题的求解

$$u = R(r)Y(\theta, \varphi)$$

边界条件

$$u|_{r=a} = f(\theta, \varphi)$$

$$\Delta u = 0$$

$$(r^2 R')' - l(l+1)R = 0$$

$$R = A_{l,m} r^l + B_{l,m} r^{-l-1}$$

l 阶连带勒让德方程

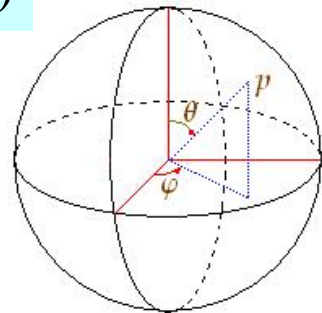
$$\begin{cases} \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta}) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} + l(l+1)Y = 0 \\ Y(0, \varphi), Y(\pi, \varphi) \text{有界;} \\ Y(\theta, \varphi + 2\pi) = Y(\theta, \varphi) \\ Y(\theta, \varphi) = (A \cos m\varphi + B \sin m\varphi) \Theta(\theta) \end{cases}$$

$$(1-x^2) \frac{d^2 \Theta}{dx^2} - 2x \frac{d\Theta}{dx} + [l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2}] \Theta = 0$$

$$Y = Y_l^m(\theta, \varphi)$$

$$f = \sum_{l,m}^{\infty} R_{l,m}(a) Y_l^m$$

$$u = \sum_{l,m}^{\infty} R_{l,m}(r) Y_l^m(\theta, \varphi)$$



半径为 r_0 的球形区域内没有电荷，球面上的电势为 $u_0 \sin^2 \theta \cos \phi \sin \phi$ ， u_0 为常数，求球形区域内部的电势分布。

1、定解问题：

$$\begin{cases} \Delta u = 0 & (r < a) \\ u|_{r=r_0} = u_0 \sin^2 \theta \cos \phi \sin \phi \\ u|_{r=0} = \text{有限值} \end{cases}$$

2、非轴对称性定解问题

$$u(r, \theta, \phi) = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{l=m}^{\infty} r^l [A_l^m \cos m \phi + B_l^m \sin m \phi] P_l^m(\cos \theta) + \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{l=m}^{\infty} \frac{1}{r^{l+1}} [C_l^m \cos m \phi + D_l^m \sin m \phi] P_l^m(\cos \theta)$$

一般解

$$u|_{r=0} = \text{有限值}$$

$$u(r, \theta, \phi) = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{l=m}^{\infty} r^l [A_l^m \cos m \phi + B_l^m \sin m \phi] P_l^m(\cos \theta)$$

$$u|_{r=r_0} = u_0 \sin^2 \theta \cos \phi \sin \phi$$

$$\begin{aligned} & \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{l=m}^{\infty} r_0^l [A_l^m \cos m \phi + B_l^m \sin m \phi] P_l^m(\cos \theta) \\ & \quad \text{-----} \\ & = u_0 \sin^2 \theta \cos \phi \sin \phi = \frac{1}{6} u_0 p_2^2(\cos \theta) \sin 2 \phi \end{aligned}$$

$$r_0^2 B_2^2 = \frac{1}{6} u_0$$

$$r_0^l B_l^m = 0, l \neq 2 \text{ 且 } m \neq 2$$

$$r_0^l A_l^m = 0$$

$$P_2^2(x) = 3(1 - x^2) = 3 \sin^2 \theta$$

$$u(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{6 r_0^2} u_0 r^2 p_2^2(\cos \theta) \sin 2 \varphi$$

四、正交归一化的球函数：

- 归一化的球函数 $Y_{l,m}(\theta, \phi) = (N_l^m)^{-1} Y_l^m(\theta, \phi)$

$$= \sqrt{\frac{(2l+1)(l-|m|)!}{4\pi(l+|m|)!}} p_l^{|m|}(\cos \theta) e^{im\phi}$$

◆ 正交性

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi Y_{lm}(\theta, \phi) Y_{kn}^*(\theta, \phi) \sin \theta d\theta d\phi = \delta_{lk} \delta_{mn}$$

◆ 完备性

$$f(\theta, \phi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l C_{l,m} Y_{l,m}(\theta, \phi) ,$$
$$C_{l,m} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi f(\theta, \phi) Y_{l,m}^*(\theta, \phi) \sin \theta d\theta d\phi .$$

总 结

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} + l(l+1)Y = 0$$

球函数方程

$$Y(\theta, \varphi) = \Theta(\theta)\Phi(\varphi)$$

球函数

1、本征值问题 ($\lambda = m^2$)

$$\begin{cases} \Phi'' + \lambda\Phi = 0 \\ \Phi(\varphi + 2\pi) = \Phi(\varphi) \end{cases}$$

$$\begin{cases} [(1-x^2)\Theta']' - \frac{m^2}{1-x^2}\Theta + l(l+1)\Theta = 0 \\ \Theta(\pm 1) \text{有界} \end{cases}$$

2、 l 阶连带勒让德方程的本征值问题:

$$\begin{aligned} & (l = 0, 1, 2, \dots, \\ & m = -l, -l+1, \dots, 0, 1, \dots, l) \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) - \frac{m^2}{\sin \theta} \Theta + l(l+1) \sin \theta \Theta = 0 \\ \Theta(0) \text{有限}, \Theta(\pi) \text{有限} \end{cases}$$